

Informe de avance — 08/09/2026 (martes)

Tags App / Motor de auditoría ISA — Ingenio La Florida

Resumen ejecutivo

Jornada de **tres frentes**, sin commits al repositorio (todo el trabajo del día está en el working tree, pendiente de revisión y commit):

- 1 **Motor de auditoría ISA por topología (en curso)** — reescritura de `src/auditar_l5x.py` con las 6 fases aprobadas el día anterior: topología desde el L5X → lazos sensor-controlador-actuador → catálogo en **solo lectura** → protección de lazos existentes → numeración por familia → CSV aislado. Acompañada de **6 pruebas nuevas que pasan en verde** (0.73 s).
- 2 **Informe de avance del 7/9** — `docs/Resumen_Ejecutivo_Avance_070926.md`.
- 3 **Interfaz gráfica para el conversor Markdown → PDF** — `src/md_a_pdf_gui.pyw` + lanzador `src/Abrir_Conversor_MD_PDF.bat`, verificada de punta a punta y **ya usada en producción**: los PDF de los informes 040926 y 070926 quedaron generados en `docs/` al mediodía.

Estado Git al cierre: M `src/auditar_l5x.py` · sin commits hoy · `tags_ingenio.db` **intacta** (sin modificaciones respecto del último commit).

1. Motor de auditoría ISA por topología (`src/auditar_l5x.py`, 10:55 h)

Implementación de las 6 fases arquitectónicas aprobadas el 7/9. Cambio grande: **+447 / -270 líneas**, sin commitear.

Fases ya presentes en el código

Fase	Función(es)	Responsabilidad
1 · Topología	<code>parsear_topologia_l5x,</code> <code>_identidad,</code> <code>_declaracion,</code> <code>_evidencia_pv</code>	Conserva identidades por Programa → Rutina → Hoja → Nodo → Pin ; las definiciones de AOI quedan como metadato, nunca como lazo de planta; conserva <code>FromParam/ToParam</code> para distinguir PV de SP/ganancias.
2 · Lazos	<code>extraer_lazos_control</code>	Agrupar sensor → controlador → actuador por la variable del proceso real (evidencia en el pin PV), con postura conservadora: sin origen identificable no se numera.
3 · Catálogo RO	<code>_abrir_catalogo_ro,</code> <code>leer_catalogo_solo_lectura</code>	Apertura con URI <code>mode=ro</code> (SQLite) y validación de esquema; sin esquema compatible, el análisis se detiene.
4 · Validación	<code>validar_lazos_con_catalogo</code>	Protección por grupo completo : si un solo integrante ya existe en la DB, todo el lazo queda excluido de reenumeración; coincidencia por identidad exacta y alias scoped (no por similitud de nombres).
5 · Numeración	<code>proponer_familias_nuevas</code>	Un número por lazo (área + variable), primer libre del rango, reserva solo en memoria.
6 · Salida	<code>exportar_propuestas_csv,</code> <code>_filas_propuestas</code>	CSV único <code>exports/propuestas_auditoria.csv</code> con <code>Tag_Original</code> , <code>Tag_Propuesto_ISA</code> , <code>Bloque_Lógico</code> , <code>Estado</code> .

procesar (...) incorpora el parámetro path_db opcional (por defecto None → sigue standalone) y main() acepta argumentos para pruebas.

Pruebas nuevas (tests/test_auditor_topologia_seguro.py, 10:54 h — 6 tests)

Cubren exactamente las garantías pedidas por la restricción de solo lectura:

- Topología real (L5X) conserva llamadas y scopes.
- Los lazos reales se resuelven por variable de proceso y son conservadores.
- Numeración de catálogo y CSV de punta a punta.
- procesar **rechaza el enganche de aprendizaje antes de abrir nada** (nada de escrituras).
- Capas de solo lectura y esquema faltante (se detiene, no supone números libres).
- **Protección grupal, exacta y por alias scoped** contra la DB existente.

Verificación ejecutada

```
python -m unittest tests.test_auditor_topologia_seguro -v
# Ran 6 tests in 0.728s - OK
```

tags_ingenio.db quedó **sin tocar** (las pruebas usan catálogos temporales y aperturas mode=ro; verificado con git status al cierre).

Pendiente (no cerrado hoy)

- Revisión final del flujo completo contra una DB real y un .L5X grande (los 12 PLCs canónicos).
- Prueba del CSV de salida con grupos protegidos reales.
- Decidir el commit y, más adelante, el proceso de importación (el CSV **no reserva** números en producción).

2. Informe de avance del 7/9 (docs/Resumen_Ejecutivo_Avance_070926.md, 11:09 h)

Informe del día anterior basado en el commit 90ef9f3 ("cambios 7/9"): módulo isa_rules.py, decisión ISA obligatoria (T→IT / I→G), función IT, filtro de funciones por variable, layout adaptable, scroll y edición explícita en Paso 2, estabilidad de árboles, selección por teclado en búsqueda expandida, eliminación desde el panel derecho, descripción autocompletada y las 11 pruebas nuevas del 7/9 (re-ejecutadas hoy para el informe: 10 tests OK).

3. Interfaz gráfica para el conversor MD → PDF (src/, 11:12–11:16 h)

El conversor CLI md_a_pdf.py (reportlab, sin conexión) ahora tiene una **app visual guiada e intuitiva**:

- src/md_a_pdf_gui.pyw — la interfaz.
- src/Abrir_Conversor_MD_PDF.bat — lanzador de doble clic (usa pythonw 3.13: sin ventana de consola).

Flujo en pantalla

- 1 ■ **Examinar...** → explorador de archivos para elegir el .md.

- 2 Destino del PDF autocompletado (misma carpeta + mismo nombre); se puede cambiar con ■ **Cambiar...** y restaurar con ■.
- 3 ■ **CONVERTIR A PDF** → barra de progreso; la conversión corre en segundo plano (la ventana no se congela).
- 4 Al terminar: mensaje verde con la ruta y botones ■ **Abrir el PDF** y ■ **Abrir carpeta**.

Detalles de implementación

- Tema oscuro darkly (ttkbootstrap) con **respaldo automático** a tkinter clásico si no está instalado.
- Patrón de hilos corregido durante la jornada: **Tk solo se toca desde el hilo principal** (el worker deposita el resultado y la UI lo sondea con after), evitando el RuntimeError: main thread is not in main loop.
- Aviso antes de reemplazar un PDF existente; errores con mensaje claro.
- Reutiliza el motor existente; **cero dependencias nuevas**.

Verificación ejecutada

- Smoke end-to-end de la GUI con conversión real de un informe (estado ■ PDF generado correctamente, botones habilitados, destino restaurable): gui_md2pdf_smoke=ok.
- Conversión CLI de control del informe 070926 (PDF de 16 KB).

Uso real confirmado

Los PDF de ambos informes aparecen generados en docs/ a las **12:09–12:10** (040926 y 070926): la herramienta ya se usó hoy sobre los informes reales del proyecto.

4. Estado del repositorio al cierre del día

M src/auditar_l5x.py	(reescritura fases 1-6, en curso)
?? src/md_a_pdf_gui.pyw	(nuevo)
?? src/Abrir_Conversor_MD_PDF.bat	(nuevo)
?? docs/Resumen_Ejecutivo_Avance_070926.md	(nuevo, informe del 7/9)
?? docs/Resumen_Ejecutivo_Avance_070926.pdf	(generado con el conversor)
?? docs/Resumen_Ejecutivo_Avance_040926.pdf	(generado con el conversor)
?? tests/	(incluye test_auditor_topologia_seguro.py)

- app_etiquetas/tags_ingenio.db: **limpia** (sin cambios respecto del último commit).
- Sin commits nuevos hoy: queda pendiente revisar y commitar el motor de auditoría (y, si corresponde, la GUI del conversor).

5. Pendientes / recomendaciones

- 1 **Auditoría ISA**: completar la revisión de las fases 4-6 contra la base real y un L5X canónico, correr una corrida de prueba del CSV y commitar.
- 2 **Conversor**: considerar copiar el lanzador .bat + .pyw a un acceso del escritorio del Ingenio si se quiere uso cotidiano fuera del proyecto.
- 3 Mantener la regla acordada: **ninguna corrida del auditor escribe en tags_ingenio.db** (solo lectura + CSV aislado).